

프로젝트 최종보고서

교과목명	소프트웨어 프로젝트
프로젝트 수행기간	2025.03.03~2025.06.13
교과목 담당교수	김영종

프로젝트 명	LitMatch
팀명	말하는 감자
팀원	이수아(2021xxxx) 이○진(2021xxxx) 정○성(2020xxxx) 정○윤(2021xxxx)
프로젝트 지도교수	김영종
산업체 멘토 / 소속	N/A
제출일	2025.06.13

<목 차>

1. 프로젝트의 개요	3
2. 관련 기술 현황	4
3. 프로젝트 설계 내용	5
4. 프로젝트 수행 결과	7
5. 기대 효과 및 활용 방안	7
6. 프로젝트 수행 체계	8
7. 결론 및 향후 연구	10
8. 참고 문헌	12
첨부	12

1. 프로젝트의 개요

1-1. 프로젝트 개발 배경

최근 협업 필터링(Collaborative Filtering) 기술은 사용자가 아직 접하지 않은 신규 아이템을 발굴하여 추천함으로써 사용자 만족도를 높이는 방향으로 발전하고 있다. 한 연구에서는, 소셜 기반 협업 필터링이 인기 편향(popularity bias)을 보이지만 오히려 순수 콘텐츠 기반 방법(Content-Based Method)보다 사용자들이 더 높은 품질로 인식한다는 실험 결과를 보고하였다[1]. 또한 다른 연구에서는 평가(Rating)에 기반한 협업 필터링 알고리즘이 소셜 정보 접근 방식과 결합될 때, 사용자 취향을 더욱 정교하게 반영할 수 있음을 제시하고, 이를 위한 핵심 알고리즘·평가 방법론 및 데이터셋 활용 방향을 정리하였다[2]. 이러한 연구들을 종합하여 볼 때, 협업 필터링이 가진 사용자 성향 학습 능력과 신규 아이템 발굴 역량은 책 추천 분야에도 직접적으로 적용 가능하다고 판단된다. 따라서, 이번 프로젝트에서는 협업 필터링 기반 알고리즘을 활용하여 사용자들이 보다 효과적으로 자신의 취향에 부합하는 도서를 탐색하고, 개인화된 추천을 받을 수 있도록 하는 플랫폼 개발을 진행하였다.

1-2. 프로젝트 최종 목표

최종 목표 : 'NCF(Neural Collaborative Filtering)' 및 'KoBERT' 기반의 추천 알고리즘을 활용하여 개인화된 책 리뷰 및 추천 서비스를 제공하는 플랫폼을 구축한다. 또한, 사용자들의 취향과 무관한 도서를 무작위하게 추천하고 해당 도서를 검색할 수 있게 한다. 이를 통해 사용자의 취향에 부합하는 도서와 다양한 종류의 도서를 접할 수 있는 기회를 동시에 제공한다.

세부 목표

- AWS 기반으로 운영되는 도서 리뷰 및 추천 플랫폼 제작을 목표로 한다.
- 사용자들의 도서 리뷰를 공유하고 소통할 수 있는 웹 사이트를 제공한다.
- 'NCF(Neural Collaborative Filtering)'와 'KoBERT'를 활용한 도서 추천 알고리즘을 제작한다.
- Cold-Start를 해결하기 위한 온보딩(on-boarding) 페이지를 제작한다.
- 무작위한 도서를 추천할 수 있는 페이지를 제작한다.
- 실제 사용자들의 도서 평가 정보 사용을 위해 'Sarak' 웹 페이지, 네이버 도서 API를 통한 크롤링한다.
- DB에 존재하지 않은 도서를 검색하기 위한 네이버 도서 검색 API를 사용한다.

1-3. 중심어

한글	딥러닝	협업 필터링	한국어 자연어 처리	크롤링
영문	Deep Learning	Neural Collaborative Filtering	KoBERT	Crawling

<표 1: 중심어>

2. 관련 기술 현황

2-1. 국내 외 경쟁기관 현황

- Sarak

'YES24' 데이터베이스 기반 책 관련 커뮤니티로, 도서 정보를 연동하여 사용자들의 도서 리뷰 및 평점 작성, 팔로우 기능을 통한 사용자 간의 소통, 독서 모임 등을 제공한다. '리뷰가 많이 작성된 도서', '리스트에 많이 담긴 도서', '코멘트가 많은 도서', '많이 읽고 싶어한 도서', '베스트셀러' 등 사용자들에게 도서를 추천하지만, 각 사용자들의 선호도를 고려하지 않은 전체 통계 자료를 보여주고 있다.

- 교보문고

방대한 양의 도서 데이터베이스를 제공하며, 책에 대한 사용자들의 리뷰 및 평점을 작성할 수 있다. 사용자들의 도서 추천을 위해서는, '기간에 따른 베스트셀러', '출판사 추천 도서', 'MD 추천 도서', '방금 본 도서와 비슷한 도서'를 제공한다. 또한, AI를 통한 각 사용자들의 선호도를 분야, target 사용자와 유사한 다른 사용자(Collaborative-Filtering), 신간, 인기순, 평점, 키워드로 분석하여 도서를 추천해준다.

2-2. 본 프로젝트와 기존 제품과의 차별성

본 프로젝트는 'NCF'과 'KoBERT'를 사용한 발전된 알고리즘을 활용하여, 기존의 도서 사이트(Sarak, 교보문고)의 개인화된 추천 알고리즘의 부재 문제, Cold-Start 문제, 단순한 키워드 중심의 문자열 데이터 분석 문제를 해결한다. 이를 통해 신규 가입자 및 신규 도서에 대해 유연한 대처로 도서 추천 알고리즘의 편향 문제를 완화한다. 또한, 단순히 사용자의 리뷰에서 핵심 키워드를 살피는 것이 아닌 문맥을 함께 살피 좀 더 정교한 추천 알고리즘을 제공한다. 또한, 사용자와의 취향과 무관하게 도서를 추천하는 기능을 추가하였다. 이를 통해 다양한 장르 및 주제의 도서를 접할 수 있으며, 편향되지 않은 도서 선택이 가능하도록 설계하였다.

3. 프로젝트 설계 내용

3-1. 주요 기능

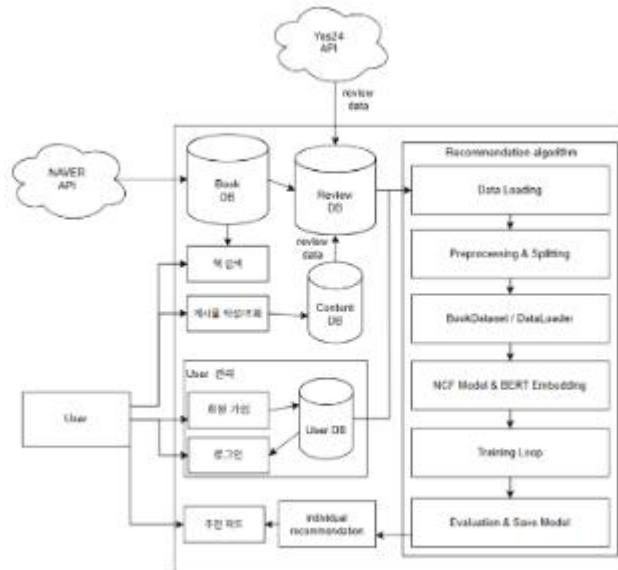
- **주요기능 1:** 각 사용자 취향별 맞춤 도서 추천 알고리즘

주요기능1 내용 : Neural Collaborative Filtering과 KoBert를 기반으로 각 사용자들의 취향 및 성향을 분석해 도서를 추천한다.

- **주요기능 2:** 도서 리뷰 및 공유 커뮤니티

주요기능2 내용 : 사용자들이 도서를 기록하고 리뷰하는 피드를 작성하며, 다른 사용자들과도 소통을 할 수 있는 커뮤니티를 제공한다.

3-2. 시스템 구조도



<그림 1> 프로젝트의 전체 시스템 구조도

구조도의 주요 모듈의 세부 설명

1) 세부내용

- **사용자 인터페이스:** 첫 번째로, 사용자들에게 익숙한 UI 구성 및 소셜 피드 기반의 웹 사이트를 제공한다. 두 번째로, 회원가입, 로그인, 로그아웃을 통한 사용자 등록 및 인증 기능을 하는 페이지를 제공한다. 또한, 개인 프로필을 통해 사용자가 작성한 도서 리뷰 피드 목록과 북마크한 피드 목록을 확인할 수 있는 페이지를 제공한다. 마지막으로, 도서 추천 페이지를 통해 기존에 작성한 피드를 바탕으로 개인화된 도서 추천 결과를 시각적으로 나타낸다.

- **데이터 저장소:** User(사용자 관련 정보), Follow(사용자 간의 관계 정보), Feed(도서 리뷰 정보), Like(사용자가 반응한 피드 정보), Bookmark(사용자가 저장한 피드 정보), Book(도서 기본 정보) DB를 독립적으로 분리하여 해당 데이터를 저장 및 활용한다. 또한, 크롤링을 통해 얻은 기존 사용자들의 도서 리뷰 데이터(sarak_reviews_100users)와 책 소개글 데이터(book_descriptions)를 csv 포맷으로 저장해 해당 프로젝트에 포함한다.
- **추천 알고리즘:** 협업 기반 추천 알고리즘으로 NCF를 사용하였다. MLP(Multi-Layer-Perceptron)을 사용하여 사용자들의 평점을 예측한다. 이후 KoBert를 통한 책 소개글, 사용자의 리뷰 데이터의 유사도를 평가한다. 이후 NCF와 KoBert의 결과를 각각 0.7, 0.3 비율로 합하고, 사용자에게 가장 적합하다고 계산된 상위 5권을 출력한다. 또한, 사용자의 취향과 연관 없는 도서는 Random 함수를 통해 출력된다.
- **온보딩 페이지:** Cold-Start 문제 해결을 위한 신규 가입자들의 초기화 데이터를 설정한다. 회원가입을 진행한 이후 나타나는 페이지로, 여러 도서 항목 중에 사용자의 취향과 유사한 도서를 선택할 수 있게 한다.
- **네이버 도서 API(외부 API):** 프로젝트에서 얻고자 하는 도서 정보(책 제목, 이미지, 저자, 도서 가격, 출판사, 도서 번호, 책 소개, 출간일)를 제공하는 API이다.

3-3. 모듈별 기능 명세서

모듈명	기능 1	기능 2	기능 3
회원 관리	회원 가입	로그인	로그아웃
프로필 관리	프로필 변경	사용자의 게시글 목록	사용자의 북마크 목록
도서 리뷰 작성 및 공유	도서 리뷰 작성	이미지 첨부	전체 피드에 POST
소셜 기능	팔로우	좋아요	북마크
추천 알고리즘	Neural Collaborative Filtering	KoBert	개인화된 추천 알고리즘 제공
온보딩 페이지	초기 사용자 도서 데이터 초기화		
리뷰 검색	사용자 검색	리뷰 검색	
네이버 도서 API	도서에 대한 정보 제공	도서 검색	
관리자 시스템	게시글/댓글 모니터링	게시글 수정/삭제/추가	게시글 검색

<표 2: 모듈별 기능 명세서>

4. 프로젝트 수행 결과

4.1 결과 1

기존의 도서 플랫폼(Sarak)에서 발생하였던 개인화된 추천 알고리즘 부재 문제를 해결하였다. 개인화된 추천 알고리즘을 위해 NCF와 KoBert를 혼합한 모델을 생성하였고, 이를 통해 각 사용자에게 적절한 도서 추천 페이지를 제공한다. 추가로, 사용자의 취향과 무관한 도서를 추천하는 기능도 제공한다.

4.2 결과 2

기존의 도서 플랫폼(Sarak, 교보문고)에서 발생하였던 Cold-Start 문제를 해결하였다. 신규 가입자가 회원가입을 할 시에 초기값으로 설정할 수 있는 도서 데이터를 선택하도록 하였다. 이를 통해 초기 데이터가 없어 모델의 정확도가 떨어지는 것을 완화하였다.

4.3 결과 3

기존의 도서 플랫폼(교보문고)에서 발생하였던 단순한 키워드 중심의 문자열 데이터 처리를 개선하였다. KoBert를 사용하여 단순한 키워드 중심이 아닌 문장의 양방향 문맥을 분석하였다. 이를 통하여, 이전보다 정교한 문장 분석 및 사용자 리뷰 분석을 할 수 있다.

5. 기대 효과 및 활용 방안

[기술적 측면]

- 각 사용자마다 개인화된 추천 알고리즘 제공한다.
- 신규 가입자의 Cold-Start 문제를 완화시킨다.
- 양방향 문장 분석으로 문장의 문맥을 파악한다.

[사회 및 문화적 측면]

- 사용자의 취향에 맞는 도서 추천으로, 도서 소비량을 증가하여 출판 시장이 활성화된다.
- 방대한 양의 도서 중 원하는 도서를 찾는 데 드는 시간과 정보 부족 문제를 줄여준다.
- 소셜 피드 기반의 도서 리뷰 플랫폼을 통해 사회적 소통량이 증가한다.

6. 프로젝트 수행 체계

6-1. 프로젝트 역할 분담 및 수행 방법

분야	담당업무	담당자	기여도(%)
프론트엔드	웹 사이트 구현 및 KoBERT 구현	이수아	100
프론트엔드	웹 사이트 구현 및 NCF 구현	이○진	100
백엔드	DB 설계 및 웹 크롤링	정○성	100
백엔드	웹 크롤링 및 네이버 API 사용	정○윤	100

<표 3: 역할 분담>

6-2. 프로젝트 수행 일정

구분	상세 구분	3.4	3.11	3.18	3.25	4.1	4.8	4.15	4.22	4.29	5.6	5.13	5.20	5.27	6.3	6.10	6.17	6.24	주요 산출물
프로젝트 계획	SRS 작성																		SRS
	제안서 작성																		제안서
자료조사 및 분석	기초 지식 습득																		
	기능 추가																		
웹페이지 구현	종간표고서 작성																		종간표고서
	로그인 및 로그아웃																		로그인 및 로그아웃 모듈
	회원 관리																		회원 관리 모듈
	소셜기능																		소셜 기능 모듈
	리뷰 작성 및 공유																		리뷰 작성 및 공유 모듈
알고리즘 구현	알림																		알림 모듈
	추천 알고리즘																		추천 알고리즘 모듈
보완 및 추가작업	웹 UI																		웹 UI
	알고리즘 보완																		알고리즘 완성
테스트 및 완성	테스트																		최종 프로젝트 완성
	최종보고서 작성																		최종보고서 완성
	논문 보고서 작성																		논문 보고서 완성
	합계																		최종 발표

<표 4: 프로젝트 일정 계획표>

6-3. 프로젝트 목표 달성도

평가 항목	비중(%)	달성도(%)	평가방법
웹 사이트 제작	40%	97%	모든 기능의 정상 동작 여부 테스트
추천 알고리즘 구현	60%	99%	알고리즘의 정상 작동 여부 테스트

<표 5: 프로젝트 달성도>

6-4. 기술적 장애 요소 및 해결 내역

- 장애 요소 1: 사용자들의 도서 리뷰 데이터와 도서 소개글 데이터의 중복 문제와 적절하지 않은 값이 들어 있는 문제로 데이터를 활용하는데 문제가 발생하였다.
해결 내역 1: 중복된 데이터와 적절하지 않은 데이터를 삭제하고, 각 데이터의 타입이 일치될 수 있도록 하였다. 또한, 리뷰 속성에서 '더보기' 문자열만 존재하는 경우를 해결하기 위해 크롤링을 할 때 필요한 데이터를 재조정하였다.
- 장애 요소 2: 팀원들의 코드를 합칠 때 발생하는 코드 충돌 문제가 발생하였다.
해결 내역 2: 조건문을 통해 각 상황에 맞으면서도 각자 작성한 코드를 실행하도록 하였으며, 웹 페이지에서 상황의 모호성에 따라 충돌이 일어나는 것을 방지하였다.
- 장애 요소 3: 웹 페이지에 추천 알고리즘을 연결할 때, 모듈과 파일을 인식하지 못하는 문제가 발생하였다.
해결 내역 3: 장고에서 추천 알고리즘 코드를 처음 실행할 때, 파일이 생성되지 않는 것을 확인하였다. 따라서, 필요한 파일을 직접적으로 추가하였다. 또한, train_ncf 모듈과 데이터가 부합하지 않는 요소를 발견하여 이를 train_ncf_main으로 재구성하였다.

6-5. 기자재, 시설 및 장비 활용 현황

기자재/시설/장비명	가격	수량	용도	기보유/구매
AWS(Amazon Web Services)	₩8,473	1	웹 서버 호스팅 및 모델 배포	구매

<표 6: 기자재, 시설 및 장비 활용 현황>

7. 결론 및 향후 연구

7-1. 결론

7-1-1. 프로젝트 목표

본 프로젝트는 도서 리뷰를 공유할 수 있는 플랫폼을 구축하고, 이를 기반으로 사용자에게 맞춤형 도서 추천 알고리즘을 제공하는 것을 목표로 하였다. 또한, 사용자의 취향과 무관한 도서 또한 추천함으로써, 사용자가 폭넓은 독서 경험을 할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 하였다.

7-1-2. 접근방법

- 웹 페이지는 직관적인 인터페이스를 통해 사용자들이 쉽게 기능을 이해하고 접근할 수 있게 하였다.
- 사용자 취향에 부합하는 추천 알고리즘과 사용자의 취향과 무관한 도서를 독립적으로 구현하였다. 첫 번째는, 사용자의 취향을 기반으로 하는 추천 알고리즘이고, 두 번째는, 무작위 도서 추천 알고리즘이다. 추천 도서 데이터는 'Sarak' 웹 페이지와 네이버 API를 통해 크롤링하였다.
- 신규 가입자의 취향을 파악하기 어려운 Cold-Start 문제 해결을 위해 초기에 사용자의 취향과 유사한 도서를 선택하게 하였다. 이를 통해 도서 초기 데이터가 없어 모델의 정확도가 떨어지는 문제점을 완화하였다.

7-1-3. 개발내용

- 웹 기반 플랫폼으로 구현되었으며, 사용자와 관리자 모두를 위한 다양한 기능을 포함한다.
 - ① 회원 관련 기능: 회원가입, 로그인, 로그아웃, 프로필 페이지 조회 및 수정 페이지 구현하였다.
 - ② 홈(메인) 페이지: 도서 리뷰를 작성하는 모달과 피드를 공유하는 메인 페이지를 구현하였으며, 좋아요 버튼, 북마크 버튼, 팔로우 버튼을 구현하였다. 또한, 사용자들의 피드를 사용자 이름과 내용을 통해 검색할 수 있도록 하였다.
 - ③ 도서 추천 페이지: 사용자 취향과 부합한 추천 알고리즘을 통한 도서 추천과 사용자 취향과 무관한 도서 추천, 도서 검색 버튼을 구현하였다.
 - ④ 관리자 페이지: 사용자가 작성한 피드 수정, 삭제, 검색 기능을 구현하였으며, 새로운 피드를 추가할 수 있도록 구현하였다.
- 추천 알고리즘 개발
 - ① 데이터 수집: 'Sarak' 웹 페이지와 네이버 도서 API를 통한 크롤링을 하였다.
 - ② 사용자 취향에 부합하는 추천 알고리즘: 협업 필터링 기반의 NCF(Neural Collaborative Filtering)와

사용자 리뷰와 책 소개글의 유사도를 평가하는 KoBert의 결과를 7:3의 비율로 혼합하여 계산하였다.

- ③ 사용자 취향과 무관한 도서: 도서 정보가 저장되어 있는 DB의 도서 중 추천 알고리즘에서 점수가 낮은 무작위한 도서를 추천하였다.

7-1-4. 평가결과

- 웹 페이지의 모든 기능들이 제대로 동작하는지 확인한 결과, 회원가입을 하면 발생하는 온보딩을 제외하고 모든 기능들이 정상적으로 동작함을 확인하였다.
- 데이터베이스에 등록된 각 사용자 계정에 대해 개별적으로 추천 알고리즘을 테스트한 결과, 각 사용자마다 다른 정상적인 추천 결과가 출력되었다.

7-2. 향후 연구

7-2-1. 추후 개선 사항 및 방안

- NCF와 KoBert의 결과 반영 비율을 임의로 7:3으로 구성하였다. 추후 실제 학습 데이터와 테스트 데이터를 확보한 후 최적의 비율을 계산하여 반영할 예정이다.
- 온보딩 페이지가 특정 상황에서 정상적으로 실행이 되지 않는 현상이 발생중이다. 해당 원인을 파악 후 오류를 수정할 계획이다.
- 현 프로그램은 동일 사용자에 대한 도서 추천 결과를 반복적으로 보여주고 있다. 추후에 사용자들이 웹 페이지에서 도서에 대한 리뷰를 작성하면, 해당 사용자의 DB를 연동하여 추천하도록 알고리즘을 개선할 예정이다.

7-2-2. 타 기술 또는 도메인으로의 파급

- 추천 알고리즘을 도서 영역에 국한하지 않고 타 분야(영화, 이커머스, 음악 등)에 적용하여, 해당 분야에 적절한 추천 시스템을 제공할 수 있다. 특히 본 프로그램은, 단순히 문장에서 발생하는 단어 토큰의 빈도수 기반이 아닌, 문맥을 고려한 koBert 기반 자연어 처리 기법을 활용함으로써 보다 정교한 추천 결과를 출력한다. 이를 통해 사용자들의 만족도와 사용자 반응율, 매출 증대 효과도 기대할 수 있다.

8. 참고 문헌

- [1] S. Zhang, L. Yao, A. Sun, and Y. Tay, "Deep Learning based Recommender System: A Survey and New Perspectives," ACM Computing Surveys, vol. 52, no. 1, pp. 1–38, 2019.
- [2] X. He, L. Liao, H. Zhang, L. Nie, X. Hu, and T. S.Chua, "Neural collaborative filtering," in Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, pp. 173–182, 2017.

첨부. Source Code

본 프로젝트의 전체 소스 코드는 'BookStar' 폴더 내에 포함하였습니다.